



A evolução histórica da computação paralela e distribuída

*Análise do progresso e impacto na
computação*

Prof. Paulo Bressan

Sumário

1. Introdução

- Contextualização da computação paralela

2. Décadas de 1970 e 1980 — Origens e primeiros avanços

- Evolução das arquiteturas paralelas e sistemas multiprocessadores
- Crescimento da pesquisa e desenvolvimento (acadêmico e industrial)
- Supercomputadores pioneiros: IBM 7030 "Stretch", Burroughs D825, ILLIAC IV, Cray-1, CDC Cyber 205, Cray X-MP, Connection Machine CM-1

3. Era moderna (1990–presente)

- Clusters e redes de computadores
- Adoção de GPUs e aceleração por hardware
- Desenvolvimento de frameworks e software paralelo
- Marcos: Intel Paragon, Cray T3D, IBM SP2, Beowulf Cluster, Cray T3E, Earth Simulator, Blue Gene

4. Evolução dos softwares

- Linha do tempo por década: anos 1960 a 2020
-

Avanços tecnológicos nas décadas de 1970 e 1980



Evolução das arquiteturas paralelas

Décadas de 1970 e 1980

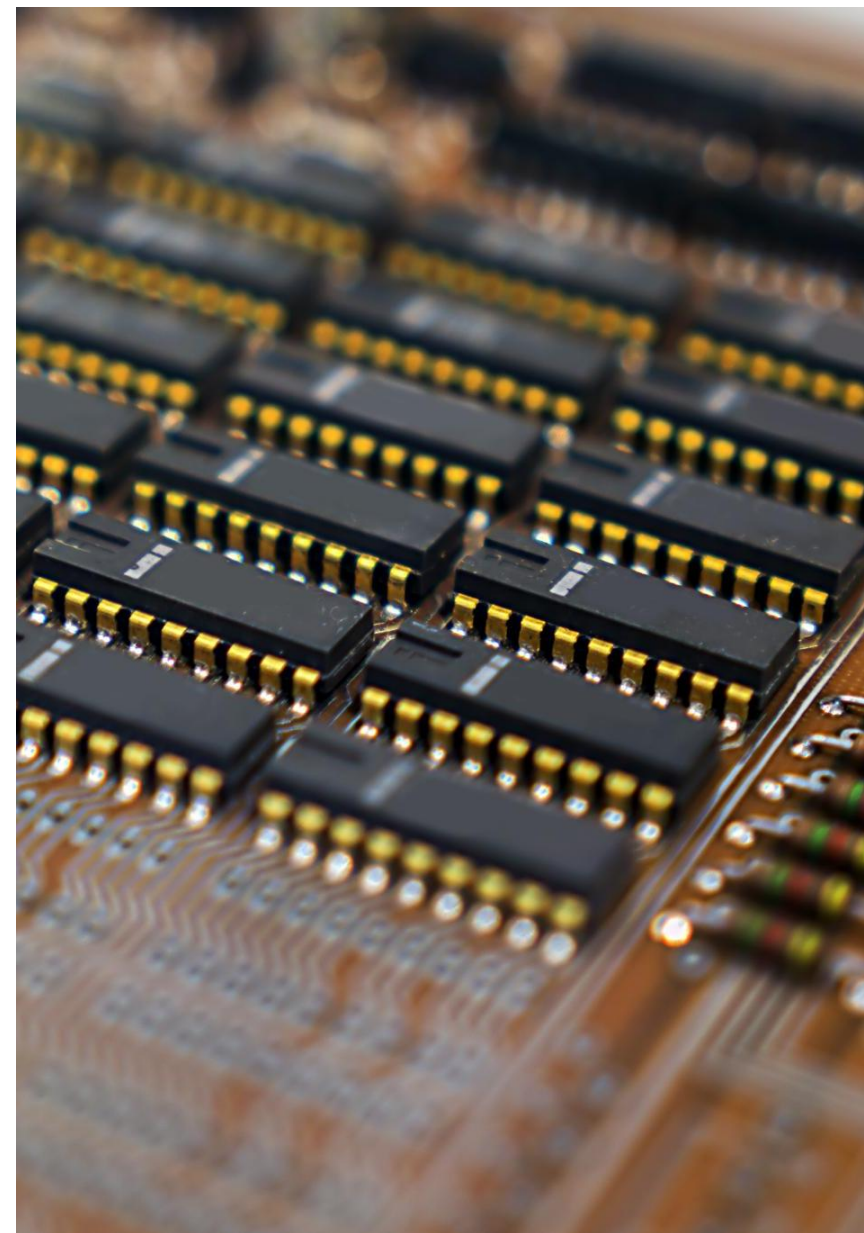
As décadas de 1970 e 1980 marcaram um período de grande avanço nas arquiteturas paralelas, levando à criação de sistemas multiprocessadores.

Sistemas Multiprocessadores

A introdução de sistemas multiprocessadores permitiu que múltiplos processos fossem executados simultaneamente, melhorando a eficiência do processamento de dados.

Eficiência no Processamento de Dados

A evolução das arquiteturas paralelas foi crucial para a eficiência no processamento de dados, impactando diversas indústrias e aplicações.





Crescimento da pesquisa e desenvolvimento

Interesse em Computação Paralela

Durante as décadas de 1970 e 1980, o interesse em computação paralela aumentou, resultando em novas pesquisas e desenvolvimentos.

Exploração Acadêmica

Universidades começaram a investigar novas aplicações da computação paralela, ampliando as fronteiras do conhecimento e inovação.

Impacto na Indústria

A pesquisa em computação paralela influenciou várias indústrias, possibilitando avanços significativos em processamento e eficiência.

Supercomputadores Paralelos: Uma Visão Geral



1. **IBM 7030 "Stretch" (1961)** – Embora não fosse um computador paralelo puro, introduziu conceitos de paralelismo em nível de instrução.
2. **Burroughs D825 (1962)** – Um dos primeiros sistemas multiprocessadores comerciais.
3. **ILLIAC IV (1972)** – Um dos primeiros supercomputadores paralelos, desenvolvido pela Universidade de Illinois e financiado pela DARPA.
4. **Cray-1 (1976)** – Embora não fosse um sistema paralelo no sentido moderno, utilizava vetorização para processamento paralelo, tornando-se um dos supercomputadores mais icônicos da época.
5. **CDC Cyber 205 (1980)** – Um supercomputador vetorial que utilizava técnicas de paralelismo para acelerar cálculos científicos.
6. **Cray X-MP (1982)** – Primeiro supercomputador da Cray a suportar processamento paralelo com múltiplos processadores.
7. **Connection Machine CM-1 (1985)** – Um dos primeiros computadores massivamente paralelos, desenvolvido pela Thinking Machines Corporation.

IBM 7030 "Stretch" (1961)

- Arquitetura: Pipeline e paralelismo em nível de instrução
- Processador: 1 MHz
- Memória: 256 KB
- Desempenho: ~1 MFLOPS
- Uso: Cálculos científicos e militares
- Características: Primeiro computador da IBM a usar técnicas de paralelismo.



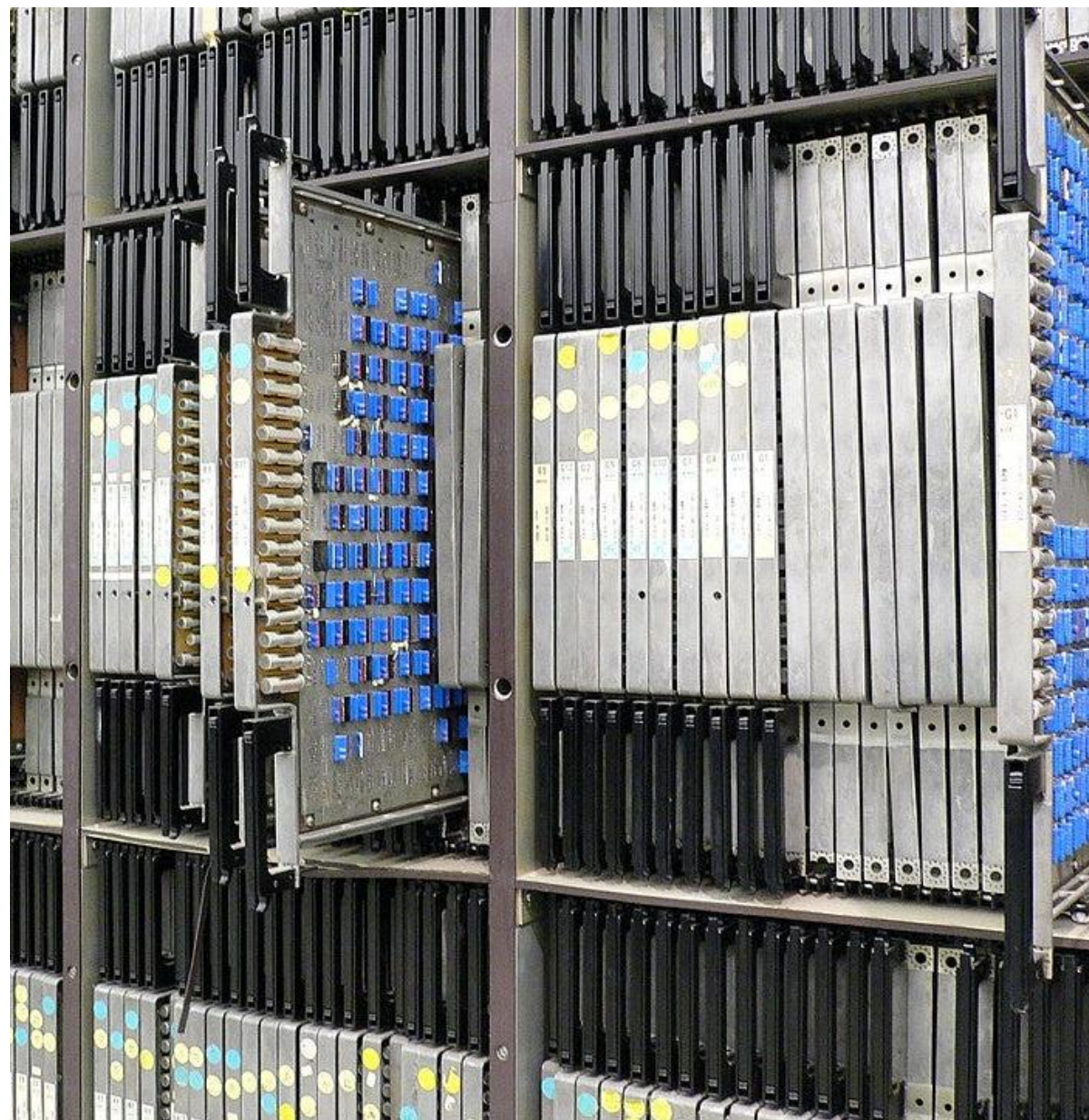


Burroughs D825 (1962)

- Arquitetura: Multiprocessador
- Processadores: 4 unidades
- Memória: 64 KB
- Desempenho: ~500 KFLOPS
- Uso: Aplicações bancárias e governamentais
- Características: Um dos primeiros sistemas multiprocessadores comerciais.

ILLIAC IV (1972)

- Arquitetura: SIMD (Single Instruction, Multiple Data)
- Processadores: 64 unidades
- Memória: 256 KB por módulo
- Desempenho: ~1 GFLOP
- Uso: Simulações científicas e militares
- Características: Primeiro supercomputador paralelo de grande escala.



Cray-1 (1976)

- Arquitetura: Vetorial
- Processador: 80 MHz
- Memória: 8 MB
- Desempenho: ~160 MFLOPS
- Uso: Meteorologia, simulações científicas
- Características: Design inovador em formato de 'C'.





CDC Cyber 205 (1980)

- Arquitetura: Vetorial
- Processadores: 1 CPU vetorial
- Memória: 8 MB
- Desempenho: ~400 MFLOPS
- Uso: Meteorologia e engenharia aeroespacial
- Características: Alto desempenho em cálculos científicos.

Cray X-MP (1982)

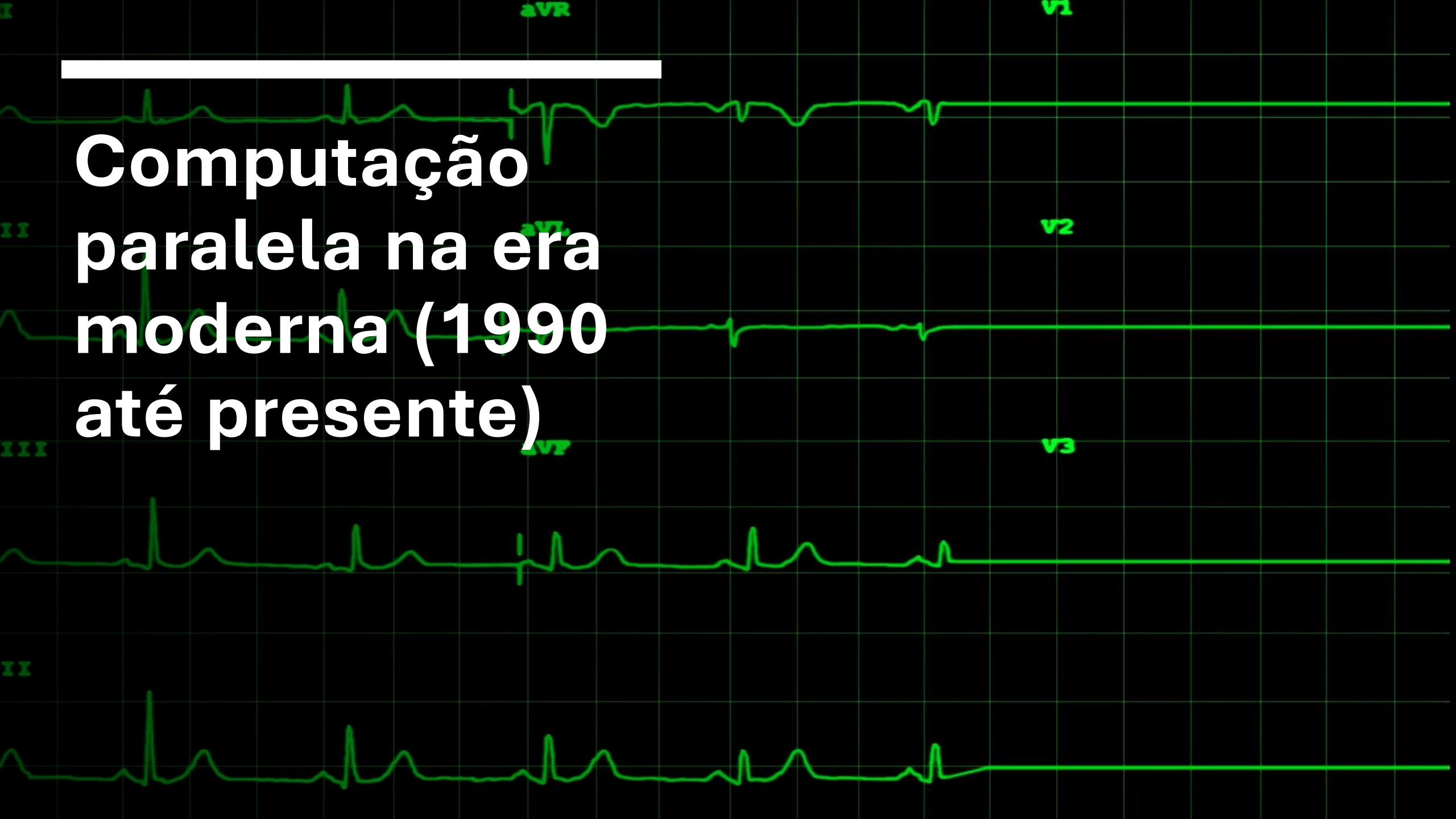


- Arquitetura: Multiprocessador vetorial
- Processadores: Até 4 CPUs
- Memória: 16 MB
- Desempenho: ~800 MFLOPS
- Uso: Pesquisa militar e científica
- Características: Primeiro supercomputador multiprocessador da Cray.



Connection Machine CM-1 (1985)

- Arquitetura: Massivamente paralela
- Processadores: Até 65.536 unidades
- Memória: 4 GB
- Desempenho: ~1 GFLOP
- Uso: Inteligência artificial e processamento de dados complexos
- Características: Pioneiro na computação distribuída.

The background of the slide is a 12-lead ECG (heart rate monitor) trace. The leads are labeled in green: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, and V6. The trace shows a regular rhythm with distinct P waves, QRS complexes, and T waves. A thick white horizontal bar is positioned at the top left, above the text.

Computação paralela na era moderna (1990 até presente)

Introdução dos clusters e redes de computadores

Definição de Clusters de Computação

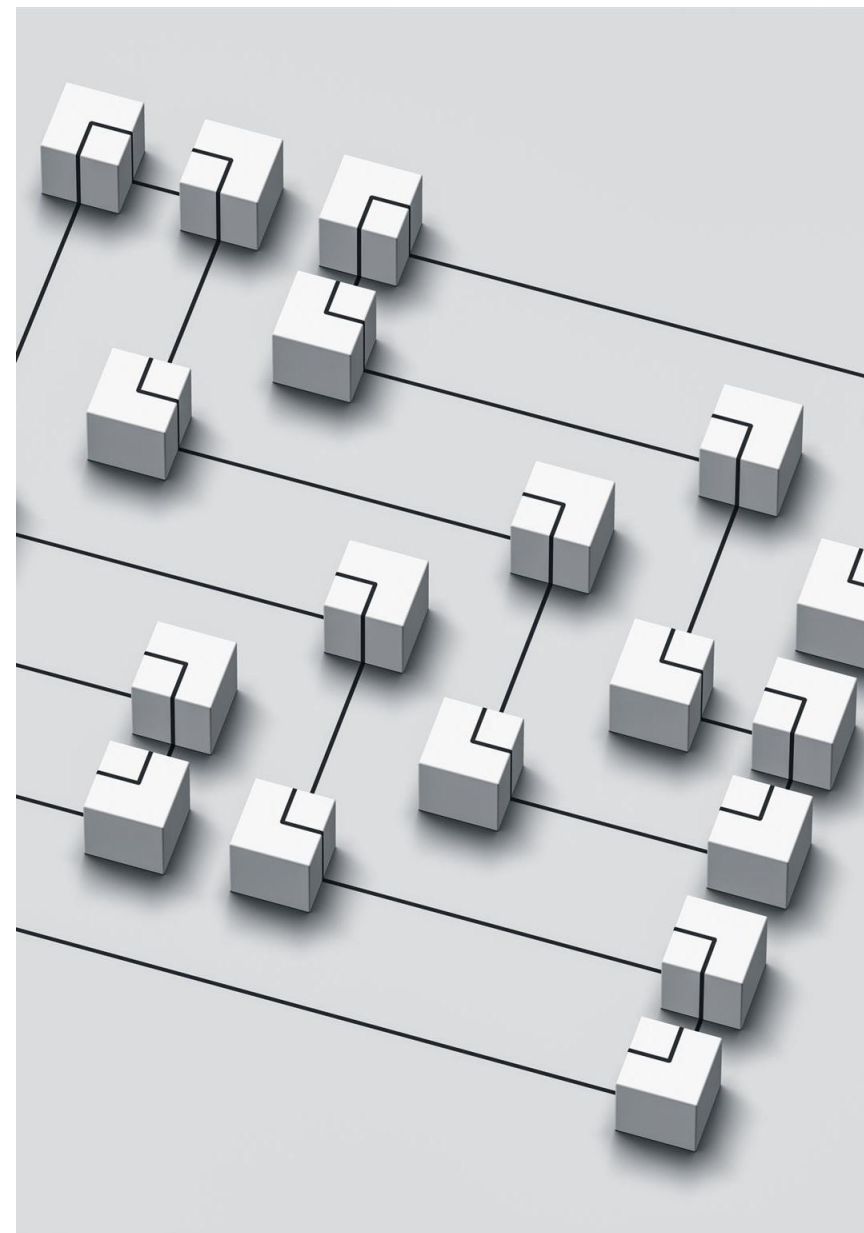
Clusters de computação são grupos de várias máquinas que operam como um único sistema, aumentando a eficiência e o poder computacional.

Processamento Paralelo

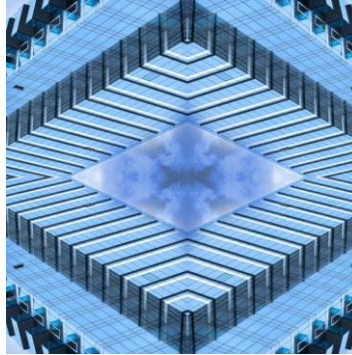
A abordagem de clusters permite o processamento paralelo, onde tarefas são divididas e executadas simultaneamente, otimizando o tempo e recursos.

Revolução na Computação em Larga Escala

A introdução de clusters revolucionou a computação em larga escala, permitindo que grandes conjuntos de dados fossem processados de maneira mais eficaz.

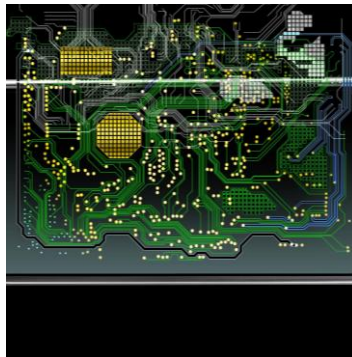


Adoção de GPUs e aceleração por hardware



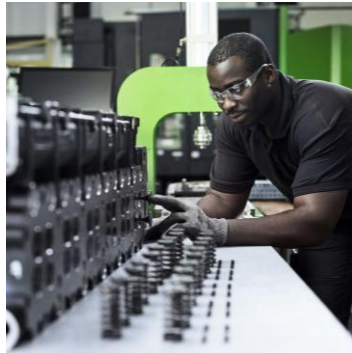
Processamento Paralelo

As GPUs são projetadas para processamento paralelo, permitindo executar múltiplas operações simultaneamente, aumentando a eficiência computacional.



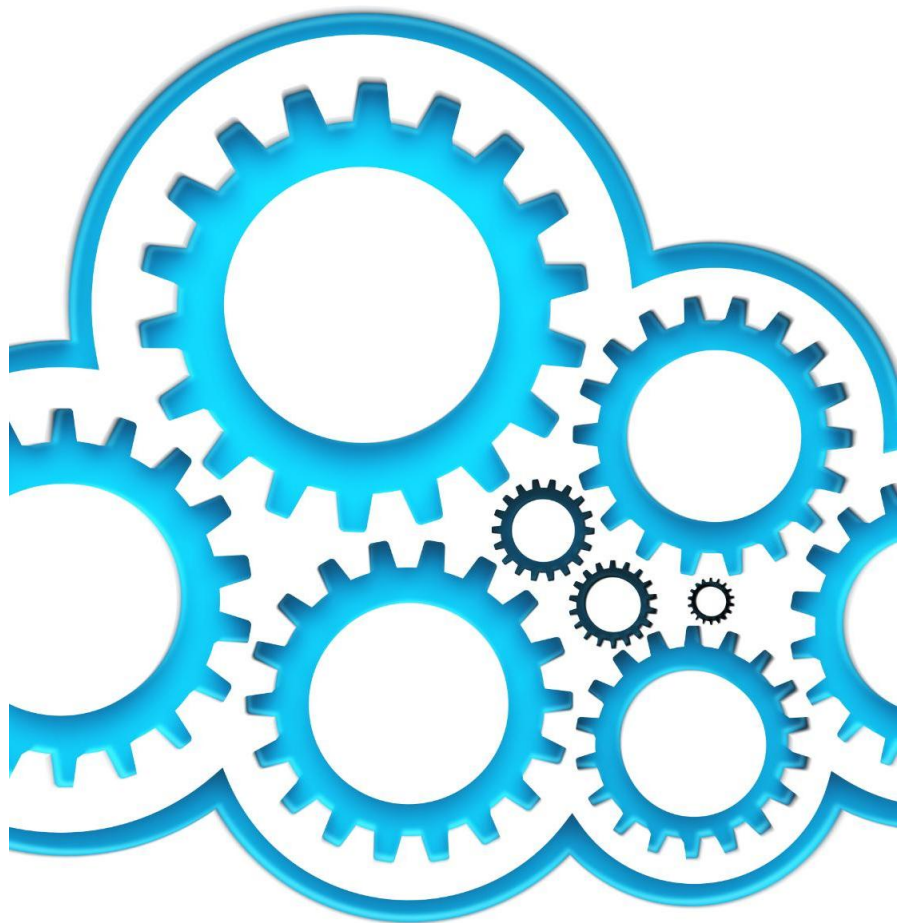
Aceleração em Gráficos

A aceleração por hardware das GPUs revolucionou a renderização de gráficos, permitindo gráficos de alta qualidade e desempenho em tempo real.



Aprendizado de Máquina

As GPUs têm se tornado essenciais em aplicações de aprendizado de máquina, acelerando o treinamento de modelos complexos de forma significativa.



Desenvolvimento de software e frameworks paralelos

Evolução da Computação Paralela

A computação paralela tem evoluído, permitindo o desenvolvimento de soluções mais rápidas e eficientes. Essa evolução é crucial para aplicações complexas.

Frameworks e Bibliotecas

Diversos frameworks e bibliotecas surgiram para apoiar o desenvolvimento de software paralelo, tornando o processo mais acessível a desenvolvedores.

Eficiência e Escalabilidade

Esses avanços em frameworks de computação paralela possibilitam a criação de aplicações mais escaláveis e eficientes, melhorando performance geral.

Intel Paragon (1992)

- Arquitetura massivamente paralela.
- Até 4000 processadores Intel i860.
- Memória distribuída de até 32 GB.
- Desempenho de aproximadamente 150 GFLOPS.
- Usado para simulações científicas e modelagem climática.



Cray T3D (1993)

- Arquitetura massivamente paralela.
- Até 2048 processadores DEC Alpha.
- Memória distribuída.
- Desempenho de aproximadamente 300 GFLOPS.
- Usado em modelagem computacional e engenharia aeroespacial.





IBM SP2 (1994)

- Cluster de multiprocessadores.
- Baseado em processadores IBM POWER.
- Memória compartilhada e distribuída.
- Desempenho de aproximadamente 10 GFLOPS.
- Usado em pesquisa científica e simulações complexas.

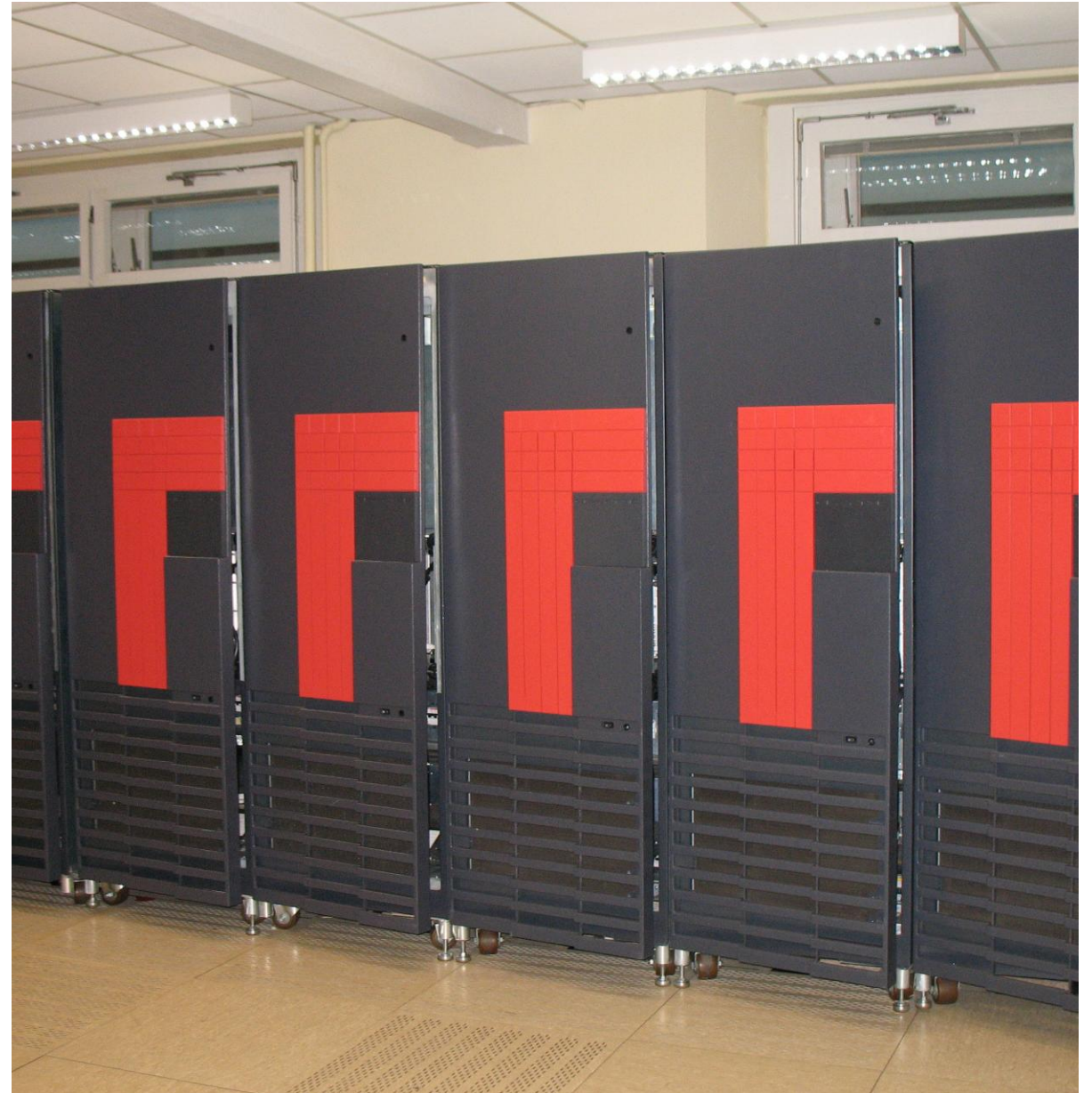


Beowulf Cluster (1994)

- Cluster de computadores comuns.
- Baseado em CPUs convencionais.
- Memória distribuída.
- Desempenho variável, dependendo da configuração.
- Usado em computação científica acessível.

Cray T3E (1996)

- Arquitetura massivamente paralela.
- Até 2176 processadores DEC Alpha.
- Memória distribuída.
- Desempenho de aproximadamente 1 TFLOP.
- Usado em simulações científicas e previsão do tempo.



Earth Simulator (2002)

- Arquitetura vetorial massivamente paralela.
- 5120 processadores NEC SX-6.
- Memória compartilhada.
- Desempenho de aproximadamente 40 TFLOPS.
- Usado em modelagem climática e geofísica.



Blue Gene (2004)

- Arquitetura massivamente paralela.
- Até 65.536 núcleos.
- Memória distribuída.
- Desempenho de aproximadamente 360 TFLOPS.
- Usado em simulações biomédicas e pesquisa científica avançada.



Evolução dos Softwares



Anos 1960

Mainframes e Supercomputadores

- Surgimento do conceito de processamento paralelo.
- Exemplos: IBM 7030 Stretch e CDC 6600

Multiprogramação

- Execução de múltiplos programas em paralelo.
- Foco inicial: aumentar o aproveitamento dos recursos.

Características

- Unidades funcionais múltiplas.
- Controle centralizado.
- Primeiros desafios de sincronização e escalabilidade.

Anos 1970

Multiprocessadores Compartilhados	Sistemas com múltiplos processadores e memória compartilhada. Exemplos: Burroughs D825 e IBM System/370
Primeiras Linguagens Paralelas	Linguagens desenvolvidas para expressar concorrência. Exemplo: OCCAM (usada no Transputer).
Avanços	Desenvolvimento de sistemas operacionais com suporte a múltiplos processadores. Início da pesquisa em algoritmos paralelos.

Anos 1980

Sistemas Distribuídos	Crescimento das redes de computadores. Exemplos: Mach, Amoeba.
PVM (Parallel Virtual Machine)	Lançada em 1989. Permitia agrupamento de computadores em um supercomputador virtual.
Modelos LINDA e CSP	Novos modelos de programação para concorrência. Influenciaram o desenvolvimento de novas linguagens e bibliotecas.

Anos 1990

MPI (Message Passing Interface)

- Proposto em 1994.
- Padrão para computação paralela em clusters.

OpenMP

- Lançada em 1997.
- Permitiu paralelismo simplificado em sistemas de memória compartilhada.

Clusters Beowulf

- Popularização do uso de clusters de computadores comuns para processamento paralelo.
- Softwares acessíveis para universidades e empresas.

Anos 2000

Multicore e Processamento Paralelo em Massa

- Computadores pessoais passaram a ter múltiplos núcleos (multicore).
- Novas ferramentas e frameworks para explorar paralelismo.

CUDA e OpenCL

- CUDA (2007) e OpenCL (2009) permitiram uso de GPUs para computação geral.
- Popularização do GPGPU (General Purpose GPU Computing).

MapReduce

- Modelo popularizado pelo Google.
- Processamento paralelo em larga escala para análise de dados distribuídos.

Anos 2010

Frameworks de Big Data

- Apache Hadoop, Spark e outros.
- Processamento paralelo e distribuído em clusters de milhares de máquinas.

Paralelismo na Nuvem

- AWS, Azure, Google Cloud oferecem processamento paralelo sob demanda.

Linguagens Concorrentes Modernas

- Go, Rust, Erlang trazem abstrações nativas para concorrência e paralelismo.
- Influenciaram o desenvolvimento de novas linguagens e bibliotecas.

Anos 2020



Machine Learning Distribuído

TensorFlow, PyTorch com suporte a múltiplas GPUs e clusters.



Heterogeneidade e Aceleradores

Orquestração de CPUs, GPUs, TPUs etc.



Serverless

Modelo de computação em nuvem no qual o desenvolvedor constrói e executa aplicações sem precisar gerenciar servidores físicos ou virtuais.



Edge computing

Paradigma de computação que consiste em processar dados mais próximo da fonte onde eles são gerados, em vez de enviar esses dados para servidores remotos ou data centers na nuvem.